

电子信息工程专业

《数据结构与算法》课程实验任务

(一) 实验任务：

实验一：线性表操作及其应用算法设计

要求：有 3 个任务，一个必做实验，两个选做实验（任选其一）。

任务 1（必做）：实现循环单链表的各种基本运算的算法

实验内容：见主教材（第六版）第 74 页的实验题 4。

任务 2（选做）：用栈求解迷宫问题的所有路径及最短路径

实验内容：见主教材（第六版）第 118 页：实验题 5。

任务 3（选做）：编写停车场管理程序

实验内容：见主教材（第六版）第 119 页的实验题 9。

实验二：二叉树的有关算法设计

要求：有 3 个任务，一个必做实验，两个选做实验（任选其一）。

任务 1（必做）：实现二叉树的各种基本运算的算法。

实验内容：见主教材（第六版）第 243 页的实验题 1。

任务 2（选做）：求二叉树中两个结点的子孙关系（代际关系）。

实验内容：假设二叉树中的每个结点的值为单个字符且唯一，采用二叉链存储结构存储，设计一个算法 `int descendant (BTNode *b, char x, char y)`，判断值为 `x` 的结点是不是值为 `y` 的结点的子孙，若是，属于第几代子孙。算法函数返回值说明：如果结点 `x` 不是结点 `y` 的子孙结点，或者二叉树中不存在 `x` 或不存在 `y`，该算法都返回零值，否则，返回一个正整数，表示结点 `x` 属于结点 `y` 的第几代子孙。要求：编写一个程序，验证算法的正确性。

任务 3（选做）：求二叉树中从根结点到叶子结点的路径。

实验内容：见主教材（第六版）第 244 页的实验题 7。

实验三：图的有关算法设计

要求：有 3 个任务，一个必做实验，两个选做实验（任选其一）。

任务 1（必做）：求有向图的简单路径

实验内容：见主教材（第六版）第 309 页实验题 10，要求：创建一个图，并输出求得的路径。

任务 2（选做）：求解最短路径问题

实验内容：见主教材（第六版）第 311 页实验题 16。

任务 3（选做）：求解建公路问题

实验内容：见主教材（第六版）第 310 页实验题 14。

实验四：查找与排序算法设计及应用

（一）查找算法设计及其应用

要求：两个选做实验（任选其一）。

任务 1（选做）：折半查找算法的实现

要求：（1）用递归方法实现折半查找算法；（2）用折半查找方法求两个等长有序序列的中位数（有关中位数的定义参见教材第 2 章中的例 2.17）。

任务 2（选做）：二叉排序树有关算法的实现

要求：编写一个程序，构造一棵二叉排序树 bt，判断一个序列 a 是否为二叉排序树 bt 中一个合法的查找序列（从根结点出发的一条分支路径上的连续结点序列）。

（二）排序算法设计及其应用

要求：两个选做实验（任选其一）。

任务 1（选做）：不同排序算法的测试与比较

实验内容：编写一个程序，随机产生 n 个 1~999 的正整数序列，分别采用 3 种以上不同的排序算法对其进行递增排序，输出各趟的排序结果，并求出每种排序算法所需要的绝对时间。

任务 2（选做）：排序算法设计及应用

比如：对世界各国新冠肺炎病例数进行排序：针对某一天的世界各国新冠肺炎疫情数据（参考附件），对累计确诊病例数排名靠前的 100 个国家（包括中国）的新增确诊、累计治愈和死亡病例数、治愈率和病死率分别进行排序，要求：采用三种以上不同的排序方法来实现，并输出排序后的国家名和相应的病例数。

（二）提交实验报告及程序的要求：

- 1、实验报告内容与格式要求：见附件。
- 2、实验报告（Docx 或 PDF 文档）上交到教学可视化平台。
- 3、实验程序源代码文件和可执行文件一起压缩打包成一个文件，文件名为：“学号+姓名-实验程序.rar”，程序文件和实验报告一起上传到教学可视化平台上。
- 4、另外，每个学生将所有实验报告和程序压缩打包成一个文件，命名为“学号+姓名_实验报告与程序.rar”并发送给班长（或学委），班长收齐全班同学的实验报告和程序后，上交给任课老师。
- 5、实验报告和程序的提交截止日期为第 18 周星期五。

任课教师：陈科文

12 月 10 日

附件：“数据结构与算法”实验报告要求